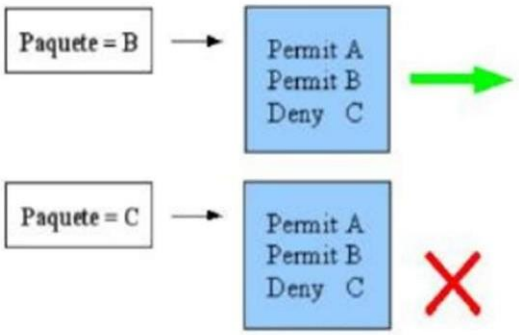
4.2 Gestión de listas ACLs en enrutadores

1. Introducción.

Un listado de control de acceso, ACL, es un listado de declaraciones condicionales (permit o deny) que ayudan a regular el tráfico de datos que entra y sale de un router



Para comprender mejor su funcionamiento podemos imaginarnos un ACL como si fuera un guardia de seguridad de una discoteca.

Los dueños establecen los criterios que debe cumplir un potencial cliente para poder pasar a la sala.

Cada vez que alguien llega a la puerta, el portero lo evalúa:

- si cumple los criterios → pasa
- si no los cumple → no pasa

En el ámbito de los dispositivos enrutadores, las ACL son listas de condiciones que se aplican al tráfico que viaja a través de una interfaz del router.

Las ACL indican al router qué tipo de paquetes aceptar o rechazar en base a las condiciones establecidas en ellas. La aceptación y rechazo se pueden basar en la dirección origen, dirección destino, protocolo de capa superior (tcp, udp, icmp, ip, etc.) y números de puerto.

Para cada paquete se comprueba una secuencia de condiciones, donde el orden es esencial, ya que la primera condición que se cumpla determina la acción a realizar y se sale de la ACL, es decir, no se continúa comprobando el resto de las condiciones.

Por lo tanto, una ACL es un grupo de reglas configuradas en el router, que definen cómo se procesan los paquetes que:

- Entran por las interfaces de entrada del router
- Se reenvían a través del router
- Salen por las interfaces de salida del router

Cada interfaz del router puede configurarse como interfaz de entrada y como interfaz de salida, con una ACL distinta para cada caso.

Si no hemos configurado ninguna ACL, todos los paquetes que pasen a través del router tendrán acceso a cualquier parte de la red.

Para modificar una ACL, es conveniente borrarla y volverla a crear.

Finalmente, es importante tener en cuenta, que la última línea de una ACL no aparece de forma explícita y siempre es *denegar cualquiera*.

Tipo de ACL:

- **Estándar:** solamente comprueban la dirección de origen del paquete, pueden ser numeradas o nombradas, el rango válido de números en TCP/IP es 1-99 y 1300-1999
- **Extendidas:** comprueban dirección de origen, dirección de destino del paquete, protocolo y puertos, pueden ser numeradas o nombradas, el rango válido de números es 100-199 y 2000-2699
- **Dinámicas:** sirven para exigir la autenticación del usuario en el router vía Telnet
- **Reflexivas:** se utilizan para permitir el tráfico saliente y para limitar el tráfico de regreso como respuesta al tráfico iniciado en el router
- **Basadas en tiempo:** permiten definir un intervalo de tiempo real, válido para el tráfico de paquetes a través del router

En este capítulo trataremos las dos primeras, ACL estándar y extendidas, que son las más utilizadas.

El orden en el que se escriben las sentencias de una ACL es fundamental.

Cuando el router recibe un paquete, verifica si cumple o no cada sentencia en el mismo orden en que fueron creadas.

Una vez que se cumple alguna sentencia, ya no se siguen verificando otras sentencias de condición.

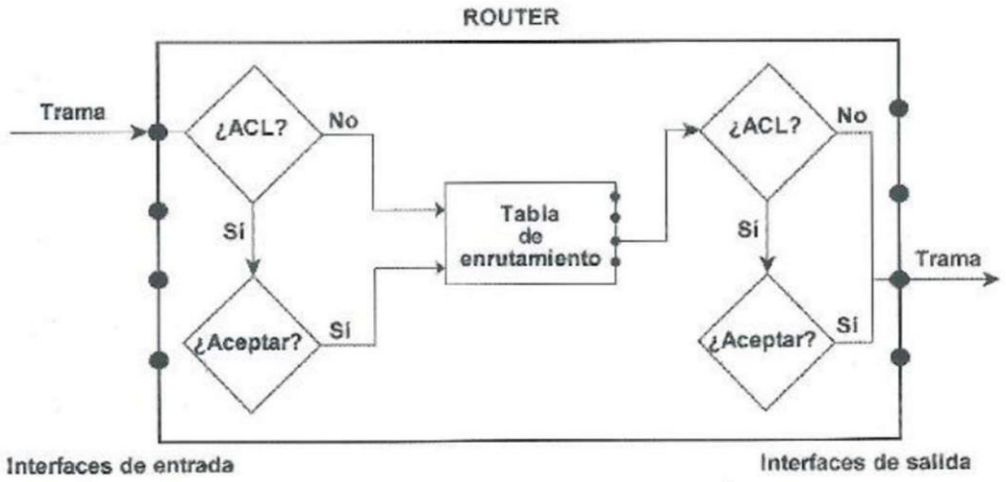
Por ejemplo, si una ACL permite todo el tráfico y está ubicada en la parte superior de la lista, ya no se verifica ninguna sentencia que esté por debajo.

```
Router(config)# access-list 1 permit any
```

Al final de la lista se coloca por defecto una sentencia implícita ***deny any*** (denegar cualquiera). Esta regla no aparece explícitamente pero siempre está, de modo que si no se cumple ninguna regla anterior, denegará el paquete.

Para cada trama recibida, se realiza un procesamiento similar a lo siguiente:

1. Si la trama es aceptada, se desencapsula y se comprueba si hay una ACL asociada a la interfaz de entrada
2. Si existe la ACL y el paquete es denegado se descarta
3. Si no existe la ACL o el paquete es aceptado, se busca la interfaz de salida en la tabla de enrutamiento
4. Se comprueba si la interfaz de salida tiene una ACL asociada
5. Si existe la ACL y el paquete es denegado se descarta
6. Si no existe la ACL o el paquete es aceptado se envía por la interfaz de salida



Numeración

Las ACL utilizan un número único no repetido para identificarse.

Dicho número determina el tipo:

- Estándar: se numeran del 1 al 99 y del 1300 al 1999
- Extendidas: se numeran del 100 al 199 y del 2000 al 2699

Máscara wildcard

Se trata de una máscara opuesta a la máscara tradicional, porque intercambia los unos por los ceros y viceversa. Por ejemplo, la dirección 192.168.1.1 cuya máscara normal sería 255.255.255.0 tiene como máscara wildcard 0.0.0.255

La máscara wildcard indica con 0 el bit se compara y con 1 indica que el bit correspondiente se ignora. Por ejemplo, si queremos especificar toda la red 192.168.1.0/24 se hace mediante la dirección 192.168.1.0 y máscara 0.0.0.255. Si queremos especificar solamente el host 192.168.1.1 se hace mediante la dirección 192.168.1.1 y la máscara 0.0.0.0. La máscara 255.255.255.255 indica que todas las direcciones son evaluadas y equivale a *any*.

Creación

En el modo de configuración global:

```
Router(config)# access-list <num_ACL>
                {permit | deny}
                <dirección_origen>
```

Este comando crea (si no existe) una ACL estándar, que define una regla de permiso/bloqueo de tráfico. De momento la ACL no está asignada a ninguna interfaz.

Hay 3 formatos posibles para indicar la dirección_origen a la que aplicar la regla:

- **host** <dir_IP>: representa un único host
- <dir_red> <máscara_wildcard>: estos dos valores representan una dirección de red y la máscara en formato *wildcard* (opuesta).
- **any**: representa cualquier equipo

Ejemplo 1: Crear una ACL estándar en el Router, que deniegue el tráfico procedente del host 192.168.1.4 y permita el resto de tráfico:

```
Router(config)# access-list 1 deny host 192.168.1.4
Router(config)# access-list 1 deny 192.168.1.4 0.0.0.0
```

(Ambas instrucciones son equivalentes)

```
Router(config)# access-list 1 permit any
```

Un ejemplo de configuración de un router en packet tracert en la pestaña cli sería:

```
Router>enable
Router#clock set 18:31:00 Apr 27 2020
Router#show clock
18:31:3.156 UTC Mon Apr 27 2020
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Para crear un ACL con el número 1 para el router y bloquear el tráfico de 192.168.1.4 y permitir el resto sería:

```
Router(config)#
Router(config)#access-list 1 deny host 192.168.1.4
Router(config)#access-list 1 permit any
Router(config)#
```

Asignación de la ACL a una interfaz

Una vez creada la ACL se debe asignar a una interfaz, de lo contrario, la ACL no tendrá efecto. Para ello, hay que seleccionar primero la interfaz con el comando `interface`, y a continuación asociarle la ACL.

```
Router(config)# interface <interfaz>
Router(config-if)# ip access-group <número_ACL> {in | out}
```

El último parámetro indica el tráfico al que se aplica:

in = tráfico a filtrar que **entra** por la interfaz seleccionada

out = tráfico a filtrar que **sale** por la interfaz seleccionada

Ubicación de la ACL estándar

La regla es instalar la ACL estándar lo más cerca posible del destino.

La razón es que las ACL estándar solo especifican la dirección de origen del tráfico.

Es muy importante asignar el ACL que hemos creado a uno de los interfaces del router.

```
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in
Router(config-if)#
```

Práctica 4 de ACLs